

**FULLSTACKUTVECKLARE
JAVASCRIPT****Kursbenämning:**

Avancerad fullstackutveckling

Kurspoäng:

50 yhp

Undervisningsspråk:

Svenska

Utbildningsnummer- och omgång:

YH01801- 2025-1, 2, 3

Kursplan fastställd:

2026-03-03

KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Denna kurs fördjupar den studerandes förståelse för fullstackutveckling genom arbete med moderna tekniker och ramverk för både backend och frontend. Fokus ligger på att utforska SQL/NoSQL-databaser och API-design med GraphQL, samt kunna argumentera för val av strukturerad datalagring och API i ett mer omfattande fullstackprojekt. Den studerande får praktisk erfarenhet av att planera och implementera dessa lösningar utifrån funktionella krav och arkitekturella principer.

Utöver backendtekniker behandlas TypeScript och dess roll i att skapa typstarka, robusta applikationer inom hela stacken. Kursen omfattar även grundläggande tekniker i ett valt JavaScript-ramverk, såsom Vue, Svelte eller Angular, med fokus på komponentstruktur, routing, state management och ramverksspecifika verktyg. Den studerande ska även motivera lösningar för bättre prestanda, struktur och skalbarhet i moderna frontendlösningar. Säkerhet är ett genomgående tema, där kursen lyfter vanliga sårbarheter enligt OWASP:s tio första principer och hur dessa kan förebyggas genom säkra kodmönster. AI-verktyg används i utvecklingsprocessen, där studerande lär sig tolka och anpassa AI-genererad kod på ett säkert, etiskt och hållbart sätt.

KURSMÅL

Vid avslutad kurs med godkända resultat, kan den studerande:

KUNSKAPER:

1. Redogöra för NoSQL-databaser samt dess användningsområden.
2. Redogöra för GraphQL samt dess användningsområde.
3. Redogöra för hur Typescript kan användas inom fullstackutveckling
4. Redogöra för grundläggande tekniker och uppbyggnad inom ett valbart Javascript-ramverk som exempelvis Vue, Svelte eller Angular
5. Redogöra för routing och state management inom valt ramverk, samt andra verktyg inom ramverkets ekosystem
6. Redogöra för rendering och prestanda inom valt ramverk
7. Redogöra för struktur och skalbarhet inom moderna Javascript-ramverk
8. Redogöra för vanliga säkerhetshot enligt OWASP tio första principer inom fullstackutveckling
9. Redogöra för headless CMS och dess integration med moderna fullstackapplikationer

FÄRDIGHETER:

10. Planera och implementera datalagring med SQL och/eller NoSQL-teknik utifrån krav på struktur, funktionalitet och integration i ett backendprojekt.
11. Planera och implementera av ett GraphQL-API
12. Genomföra utveckling av lämpliga tekniker i Typescript inom fullstackutveckling.
13. Identifiera och tillämpa AI-verktyg på ett säkert, etiskt och hållbart sätt inom fullstackutveckling
14. Analysera och förebygga OWASP-relaterade sårbarheter i fullstackapplikationer genom säkra kodmönster
15. Tolka och anpassa AI-genererad kod inom valt Javascript-ramverk utifrån funktionella krav och etablerade kodprinciper.
16. Genomföra routing och state management inom valt Javascript-ramverk samt andra verktyg inom ramverkets ekosystem.
17. Genomföra utveckling av en webbtjänst inom valt Javascript-ramverk.
18. Integrera och arbeta med headless CMS i fullstackprojekt

KOMPETENSER:

19. Argumentera för val av API, databas och säkerhetsval i backendprojekt.
20. Motivera och välja lösningar för routing, state management, struktur, skalbarhet och prestanda inom valt Javascript-ramverk.

FORMER FÖR KUNSKAPSKONTROLL

Den studerande bedöms utifrån följande obligatoriska examinationsmoment:

- Individuell skriftlig inlämning av kursmål 1-9, 19
- Projektarbete med muntlig presentation av kursmål 10-18, 20

PRINCIPER FÖR BETYGSSÄTTNING

Betyg sätts i form av icke godkänt (IG), godkänt (G) eller väl godkänt (VG)

IG

Icke godkänt (IG): Samtliga kursmål är inte uppfyllda

G

Godkänt (G): Samtliga kursmål är uppfyllda

VG

Väl godkänt (VG): Den studerande har genomfört kursen och uppnått godkänt i alla kursmål.

Dessutom kan den studerande med stor säkerhet och skicklighet:

- Argumentera för val av API, databas och säkerhetsval i backendprojekt (kursmål 19)
- Motivera och välja lösningar för routing, state management, struktur, skalbarhet och prestanda inom valt Javascript-ramverk. (kursmål 20)

KOMPLETTERING

För varje examinationsmoment har den studerande rätt att delta på en ordinarie examination och en (1) omexamination. Utbildare avgör i vilka fall omexamination kan ske i form av komplettering.

Tid och form för omexamination alternativt komplettering fastställs av utbildningsanordnaren och utbildare som sedan förmedlar detta till den studerande.